

무게를 고치려다 못 고쳤다 — 그리고 판이 새 도메인을 못 맞힌다는 것을 알았다

월드모델 실험실

노트 380 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 379가 편당 449건을 유보에 넣자 판이 0.4620 → 0.4057로 내려갔는데 그중 86%가 편당의 무게가 80에서 529로 커진 뭉치였다. 무게가 채점된 유보 행 수라 많이 굵으면 발언권이 커진다. 고치려 했다.

첫 수치는 솔깃했다. 저장된 판문 열 팔을 무게 규칙 넷으로 다시 판정하니 균등 무게가 신호대잡음($|차| \div$ 짝 SD)을 0.42 → 0.64로 52% 올리고, 배포에 떠넘기는 판정이 7건에서 3건으로 줄고, 방향이 뒤집히는 팔은 없었다. 게다가 균등은 판을 0.4057 → 0.3767로 내리므로 점수 욕심으로 고르는 것도 아니었다.

갈랐더니 두 번 무너졌다. 첫째, 그 이득은 팝업 팔에 몰려 있다 — 팝업 실험 여덟에서 0.45 → 0.68인데 팝업 아닌 두 팔은 표본이 너무 얇고 그중 하나는 진짜 영($\square$)이다. 균등이 팝업 뭉치를 1.9%에서 9.1%로 4.8배 올리므로 팝업이 움직인 실험에서 예민해지는 것은 기계적이다.

둘째, 더 결정적으로 추정 대상으로 물으면 안 갈린다. 도메인 하나를 빼고 나머지로 그 도메인을 맞추는 시험(LODO)에서 전체 표본은 행 수 무게가 0.1772로 균등 0.1862보다 낮고, 도메인 부트스트랩 2,000회는 반대로 균등이 64%에서 이기며 차이의 5 - 95%가 $[-0.170, +0.059]$ 로 0을 넉넉히 걸친다. 규칙을 못 고른다.

그래서 안 바꾼다. 노트 378이 방금 만든 조항 그대로다 — 결판이 안 나면 유지하고 챔피언이 동점에서 이긴다. 규칙을 고치자고 만든 조항이 규칙 자체에 걸린 것이 처음이다.

남은 것이 진짜 수확이다. 네 규칙 모두 LODO 오차가 0.177 언저리인데, 이것은 도메인 ρ 자체의 평균절대 편차 0.155와 사실상 같다. 판은 — 어떤 무게로 채든 — 새 도메인의 값을 중앙값보다 낮게 못 맞힌다. 노트 352가 “수준은 못 쥔다”고 적은 것의 도메인판이다.

1. 고치려던 이유

노트 379가 편당 유보를 80행에서 529행으로 넓히면서 판이 -0.0564 움직였는데, 갈라 보니 편당 수치가 정직해진 뭉치는 -0.0078 뿐이고 나머지 -0.0486은 무게가 6.6배 된 뭉치였다. 정보를 안 더하는 행동 — 같은 목록을 더 굵는 것 — 이 판을 그만큼 움직인다. 결정 도구로는 문제다.

지금 무게 순서는 웹툰 711 · 애니 606 · 편당 529 · 모바일 441 · 세계애니 300 · 만화 258 · 게임 180 · 도서 163 · 시장팝업 126 · 팝업 65 · 아이돌 51이다. 모든 미결정을 정하는 배포 도메인이 제일 가볍다.

다만 지금 규칙이 아무렇게나 정한 것은 아니다. 상관계수의 분산이 $1/(n-3)$ 이므로 행 수 비례 무게는 표준적인 역분산 가중이다. 그것이 답하는 질문은 “우리가 가진 행 하나를 무작위로 뽑으면 ρ 가 얼마인가”이고, 균등이 답하는 질문은 “도메인 하나를 무작위로 뽑으면 얼마인가”다. IP 파운데이션이 목표라면 전이의 단위는 도메인이므로 뒤쪽이 맞아 보였다. 그것을 시험했다.

2. 첫 수치와 그것이 무너진 자리

규칙	판	짝 SD 중앙	$ 차 \div$ SD	팝업 뭉
행 수 (지금)	0.4057	0.0034	0.42	1.9%
균등	0.3767	0.0074	0.64	9.1%
$\sqrt{\text{행 수}}$	0.3956	0.0045	0.50	4.4%
상한 200	0.4001	0.0043	0.47	3.6%

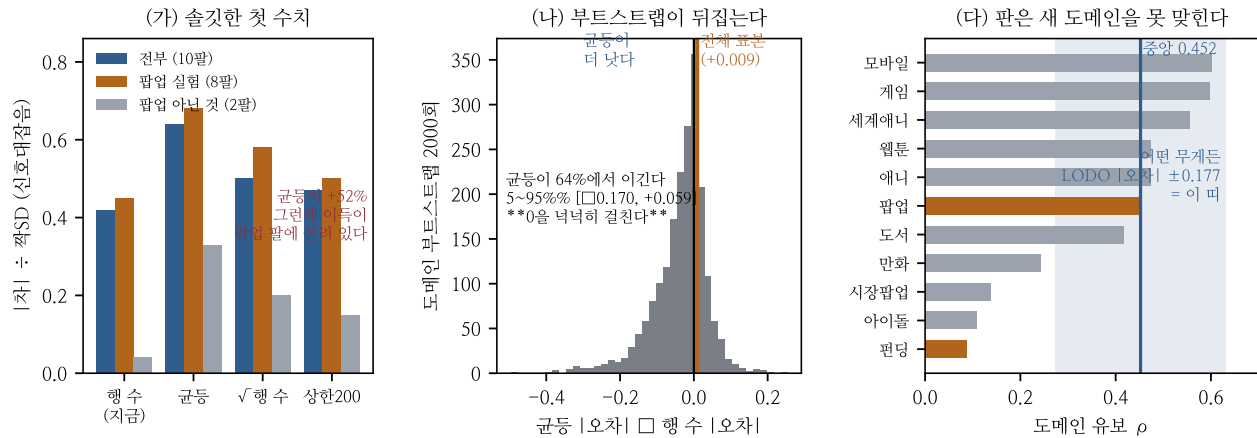


Figure 1: (가) 저장된 관문 열 팔을 규칙 넷으로 다시 판정한 신호대잡음. 균등이 제일 높지만 이득이 팝업 팔에 몰려 있다. (나) LODO |오차|의 균등-행 수 차이를 도메인 부트스트랩 2,000회로 본 것 - 전체 표본(주황)은 행 수 편인데 분포는 0을 넘지 않고 균등이 64%에서 이긴다. (다) 도메인별 유효 ρ 와 LODO |오차| ± 0.177 띠. 띠가 사실상 전체를 덮는다.

균등은 짝 SD가 2.2배로 커지지만 차이가 더 빨리 커져 신호대잡음이 좋아진다. 그리고 저장된 관문 열 팔에서 방향이 바뀌는 팔이 없다 - 바뀌는 것은 “배포가 정한다”가 “판이 정한다”로 옮겨 가는 것뿐이고, 노트 378이 배포 떠넘기기가 동전이 들어오는 자리라고 밝힌 참이라 그것도 이득으로 보였다.

첫 번째 균열 - 이득이 팝업 팔에 있다. 균등은 팝업 몫을 4.8배로 올린다. 저장된 열 팔 중 여덟이 팝업 자료를 건드린 실험이니, 팝업이 움직인 실험에서 균등이 예민해지는 것은 발견이 아니라 산수다. 팝업 아닌 두 팔에서는 하나가 0.05 $\rightarrow$ 0.65로 크게 좋아지고 하나는 0.03 $\rightarrow$ 0.01로 그대로다 - 그런데 뒤엎는 노트 378이 36뽕기로 “구별할 수 없음”을 확인한 진짜 영이라 좋아지면 안 되는 팔이다. 즉 팝업 밖 증거는 사실상 한 팔이다.

두 번째 균열 - 추정 대상 시험이 안 걸린다. 무게 규칙을 관문 예민도로 고르는 것은 순환이다. 규칙이 다른 것은 무엇을 추정하느냐이니 그것으로 물어야 한다: 도메인 하나를 빼고 나머지 열로 그 도메인의 ρ 를 맞히면 어느 규칙이 잘 맞이나.

	행 수	균등	$\sqrt{n}$	상한 200
LODO 오차 평균	0.1772	0.1862	0.1804	0.1790
도메인 부트스트랩에서 이긴 비율	28%	64%	2%	6%

전체 표본과 부트스트랩이 서로 반대다. 차이의 5 - 95%가 [-0.170, +0.059]라 0을 넘지 않고 균등이 64%에서 이긴다. 도메인이 열하나뿐이라 어느 극단(펀딩 +0.087 · 모바일 +0.602)이 표본에 드느냐가 순위를 정한다.

3. 그래서 안 바꾼다

노트 378이 만든 조항 ③은 “결판이 안 나면 유지한다 - 챔피언이 동점에서 이긴다”이다. 여기에 그대로 걸린다. 규칙을 고치려고 만든 조항이 규칙 자체에 처음 적용됐다.

무게 규칙은 그대로 두되 노트 379가 드러낸 것은 대장에 남긴다:

- 어떤 자료 결정이 한 도메인의 무게를 두 배 넘게 바꾸면, 판 변화를 수치가 올라진 몫과 무게가 바뀐 몫으로 갈라 보고한다(노트 379의 표 모양).
- 판과 함께 도메인 중앙값도 적는다. 지금은 판 0.4057 · 도메인 중앙 0.4522 · 도메인 평균 0.3767 이다. 셋이 벌어지면 무게가 일하고 있다는 뜻이다.

4. 진짜 수학 --- 판은 새 도메인을 못 맞힌다

네 규칙 모두 LODO |오차|가 0.177 ~ 0.186 이다. 그런데 도메인 ρ 자체가 중앙 0.4522 둘레로 평균절대편차 0.155 · SD 0.197로 퍼져 있다. 즉 판으로 새 도메인을 맞히는 것이 중앙값을 부르는 것과 거의 같다.

노트 352가 도메인 쌍 45개 중 30개를 구별 못 한다고 적고 “수준은 못 켜다”를 남겼는데, 이것은 그 문장의 도메인판이다 — 판은 우리가 가진 열한 도메인을 요약하는 수이지 열두 번째를 예언하는 수가 아니다. 관문에서 두 팔을 견주는 데는 그대로 쓸 수 있다(짜지어 재니 도메인 수준이 상쇄된다). 다만 “판 0.41 이니 새 도메인에서도 0.41”은 근거가 없다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
도메인 열두 번째	판이 예언하는지 유일한 직접 시험	새 도메인 하나를 통째로 모아 예언과 대조
균일 2,051건 학습	학습도 상위 19% 다	채점 집합 고정, 학습만 넓혀 관문
다른 아홉 바닥 검사	편딩만 고치면 판이 더 어긋난다	노트 375 분류대로
팝업 실측 41행	배포가 65행이다	수집